

数値解析法Ⅱ

第3回 安定性解析と硬い問題

安定性解析

減衰振動系（ただし $\gamma > 0, \omega_0 > 0$ ）

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + 2\gamma \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad (0 < t \leq T)$$

$$u(0) = u_0, \quad \frac{du}{dt}(0) = v_0$$

$$u_1 = u, \quad u_2 = \frac{du}{dt}$$

2階以上の常微分方程式

⇒ 連立1階常微分方程式へ帰着可能

$$\frac{du}{dt} = f(t, u)$$

$$u(0) = u_0$$

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$u_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix}$$

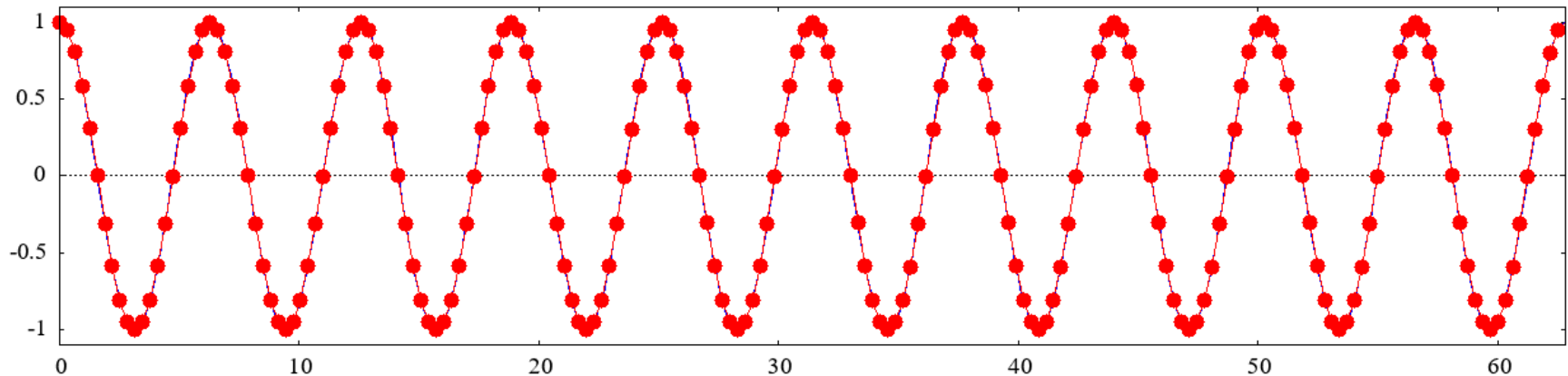
$$\frac{du_1}{dt} = u_2 \quad f(t, u)$$

$$\frac{du_2}{dt} = -2\gamma u_2 - \omega_0^2 u_1$$

$$u_1(0) = u_0, \quad u_2(0) = v_0$$

古典的RK法により次の例題（周期 2π の非減衰自由振動）を計算：

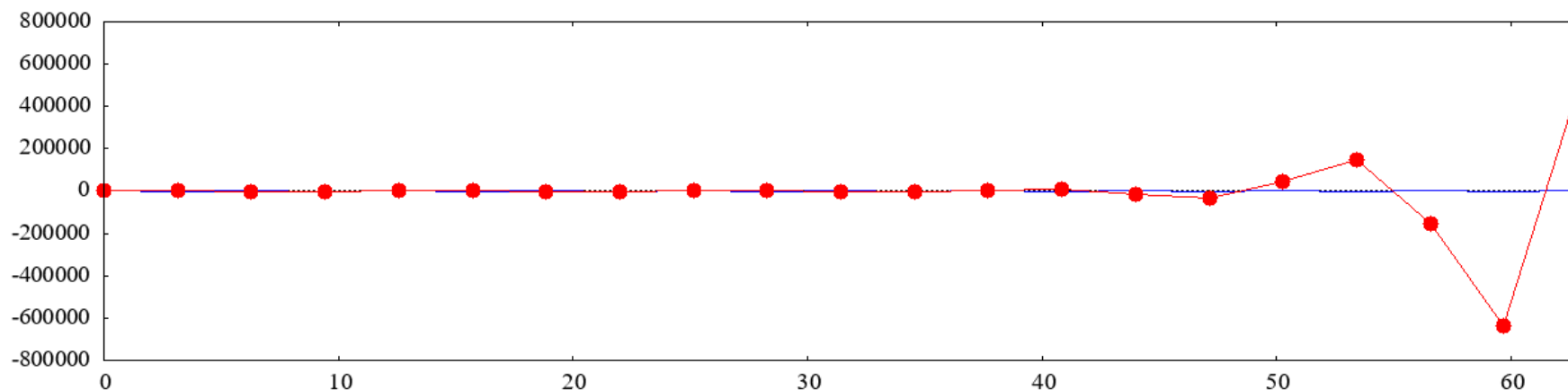
$$\frac{d^2 u}{dt^2} + u = 0 \quad (0 < t \leq 20\pi), \quad u(0) = 1, \quad \frac{du}{dt}(0) = 0$$



$$e_{2\pi/20} \approx 4.98399456809783 \times 10^{-3} \quad (\text{相対誤差 : } 0.50\%, \text{ 有効桁数 : } 2.30 \text{ 桁})$$

分割が小：高精度の近似解

$h = 2\pi/2$ に対する計算結果は，次の通りである：



$$e_{2\pi/2} \approx 6.374043805373933 \times 10^5 \quad (\text{相対誤差 : } 63740438\%)$$

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } \|U_n\|_{\infty} \rightarrow \infty$$

安定か否か
要検討

安定性解析

“不安定現象”

現象が発生するか否かは，基本的に「解法」に依存

数値安定性

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \begin{pmatrix} u_2 \\ -2\gamma u_2 - \omega_0^2 u_1 + f \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$$

↓ $f \equiv 0$ ならば...

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}, \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0 \quad A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\gamma \end{pmatrix}$$

一般の $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ に対して安定性を考察

- 仮定: 固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{C}$ は相異なり, $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$
- $\mathbf{v}_i$: λ_i に対する固有ベクトル ($\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$)

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}, \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$$

2段数2次陽的ルンゲ・クッタ法を適用してみる



$$\mathbf{k}_1 = A\mathbf{U}_n, \quad \mathbf{k}_2 = A(\mathbf{U}_n + h a_{21}\mathbf{k}_1)$$



$$\begin{aligned} \mathbf{U}_{n+1} &= \mathbf{U}_n + h(b_1\mathbf{k}_1 + b_2\mathbf{k}_2) \\ &= \mathbf{U}_n + hb_1A\mathbf{U}_n + hb_2A\mathbf{U}_n + h^2b_2a_{21}A^2\mathbf{U}_n \\ &= \left(I_m + hA + \frac{h^2A^2}{2} \right) \mathbf{U}_n \end{aligned}$$

$$b_1 + b_2 = 1$$

$$b_2c_2 = b_2a_{21} = 1/2$$

安定性
関数

$$U_{n+1} = \left(I_m + hA + \frac{h^2 A^2}{2} \right) U_n$$

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!}$$



$$U_{n+1} = R(hA)U_n = \{R(hA)\}^2 U_{n-1} = \cdots = \{R(hA)\}^{n+1} U_0$$



$$\exists \{\xi_i\}; U_0 = \sum_{i=1}^m \xi_i v_i$$

絶対安定
領域

$$U_{n+1} = \sum_{i=1}^m \xi_i \{R(h\lambda_i)\}^{n+1} v_i$$

$$\forall i, h\lambda_i \in S = \{z \in \mathbb{C} \mid |R(z)| < 1\} \Rightarrow \{U_n\}: \text{発散しない}$$

定義1.3 (数値安定性)

- 数値解は**絶対安定** $:\Leftrightarrow \forall \lambda_i, h\lambda_i \in S$
- 数値解は**無条件絶対安定** $:\Leftrightarrow \forall h > 0$ に対して安定
- 数値解は**条件付き絶対安定** $:\Leftrightarrow$ ある $h > 0$ に対して安定

補足) s段数p次陽的ルンゲ・クッタ法の安定性関数は

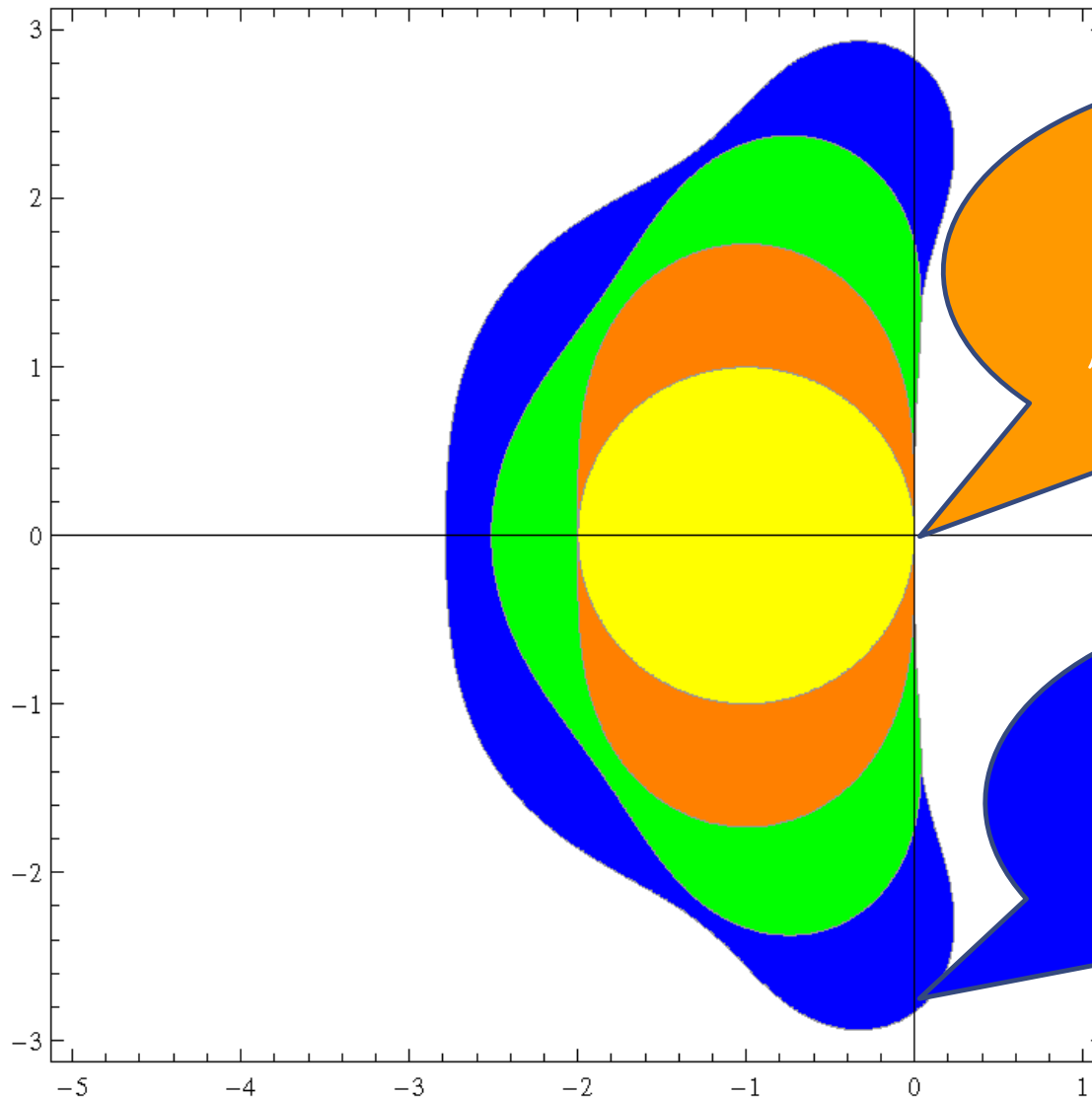
$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^p}{p!} + O(z^{p+1})$$

特にs=pのときは

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^p}{p!}$$

補足) 安定性関数: 多項式ではない解法も存在

陽的RK法の安定性領域



1段数1次&2段数2次
安定性領域

虚軸の交点：原点のみ

3段数3次&4段数4次
安定性領域

虚軸の交点：
原点以外もあり

陽的RK法の数値安定性

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\gamma \end{pmatrix}$$

(i) 非減衰 ($\gamma = 0$) の場合

固有値: $\lambda = \pm\omega_0 i$  $h\lambda$ ($h > 0$) は虚軸上

安定領域 S と虚軸との交点による区間を調べればよい

✓ 1次陽的RK法

$|R(z)| = |1 + z| = 1$ 虚軸と交わるのは原点のみ

 安定となる h は存在せず（不安定）

(i) 非減衰 ($\gamma = 0$) の場合

✓ 2次陽的RK法：**不安定**（演習問題）

✓ 3次陽的RK法

$$R(iy) = 1 + iy - \frac{y^2}{2} - i\frac{y^3}{6} \quad (y \in \mathbb{R})$$

$$\Rightarrow |R(iy)|^2 - 1 = \frac{y^4}{12} \left(\frac{y^2}{3} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow -\sqrt{3} < y < \sqrt{3} \text{ のとき } |R(iy)| < 1$$

$$\Rightarrow h < \frac{\sqrt{3}}{\omega_0} \text{ のとき絶対安定}$$

✓ 4次陽的RK法： $h < \frac{2\sqrt{2}}{\omega_0}$ のとき絶対安定

(ii) 減衰振動 ($\gamma < \omega_0$) の場合

$$\text{固有値: } \lambda = -\gamma \pm \omega_1 i \quad (\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2})$$

✓ 1次陽的RK法

$$|R(z)|^2 - 1 = 2\operatorname{Re}(z) + |z|^2 < 0$$

$$\Rightarrow |R(h\lambda)|^2 - 1 = -2h\gamma + h^2\omega_0^2 < 0$$

$$\Rightarrow h < \frac{2\gamma}{\omega_0^2} \text{ のとき絶対安定}$$

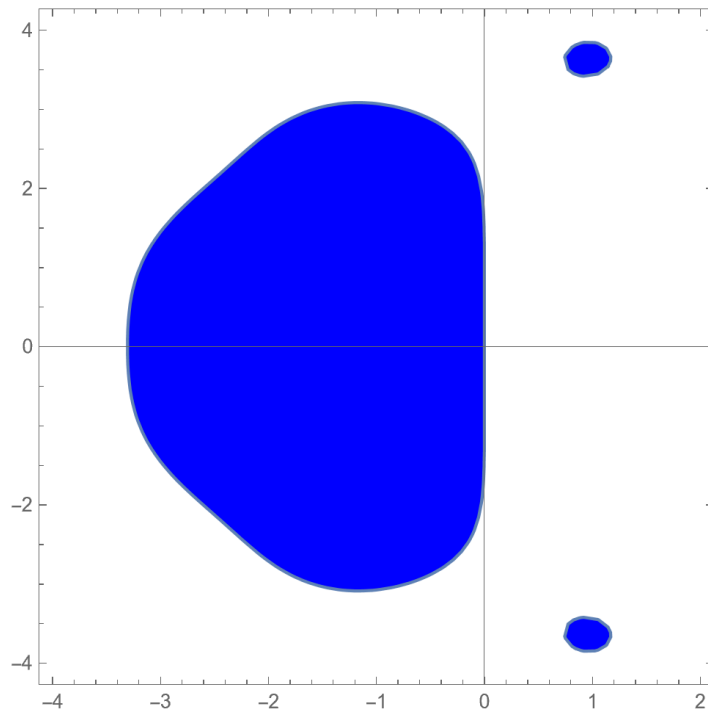
1次・2次陽的RK法

すべての問題で不安定というわけではない

埋め込み型RK法の絶対安定領域

Dormand-Prince法 (ode45) の安定化関数・絶対安定領域[HW2]:

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \frac{z^5}{120} + \frac{z^6}{600}$$



陽的RK法
無条件絶対安定
とはならない

硬い問題

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}, \quad \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$$

$$\mathbf{u}(t) = \sum_{i=1}^m \xi_j e^{\lambda_i t} \mathbf{v}_i$$

初期値により決定

$$\operatorname{Re}(\lambda_j) < 0$$

$$\|\mathbf{u}(t)\| \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty$$

工学上はこの状態（定常状態）の近くまで求めることが多い

なるべく少ない分割数かつ
数値的に安定であることが重要

定常状態とみなせる $t > 0$ として採用: $\|\mathbf{u}(t)\|_2 \leq \delta_{\text{TOL}} \|\mathbf{u}_0\|_2$

$$\|\mathbf{u}(t)\|_2^2 = \sum_{i=1}^m \xi_j^2 |e^{\lambda_i t}|^2$$

与えられた定数

$$0 < \delta_{\text{TOL}} \ll 1$$



$|e^{\lambda_i t}| \leq \delta_{\text{TOL}} \ (i = 1, 2, \dots, m)$ を満たせばよい

$|e^{\lambda_i t_{\text{max}}}| \leq \delta_{\text{TOL}}$ を満たす t_{max} を求める

$$|e^{\lambda_i t_{\max}}| \leq \delta_{\text{TOL}}$$


$$e^{\text{Re}(\lambda_i) t_{\max}} \leq \delta_{\text{TOL}}$$


$$\text{Re}(\lambda_i) t_{\max} \leq \log \delta_{\text{TOL}}$$


$$|\text{Re}(\lambda_i) t_{\max}| = -\text{Re}(\lambda_i) t_{\max} \geq -\log \delta_{\text{TOL}}$$

$$\lambda_{\min} \text{ を } |\text{Re}(\lambda_{\min})| = \min_{1 \leq i \leq m} |\text{Re}(\lambda_i)|$$


$$t_{\max} = \frac{-\log \delta_{\text{TOL}}}{|\text{Re}(\lambda_{\min})|} \text{ と選べば OK}$$

$$\frac{du}{dt} = Au, \quad (0 < t < t_{\max} = -\log \delta_{\text{TOL}} / |\operatorname{Re}(\lambda_{\min})|)$$

陽的ルンゲ・クッタ法での分割数は？

安定性領域は左側で有界： $\exists M > 0; |\operatorname{Re}(z)| \leq M \quad (z \in S)$



分割幅の限界： $h = \frac{M}{|\operatorname{Re}(\lambda_{\max})|}$ $(|\operatorname{Re}(\lambda_{\max})| = \max |\operatorname{Re}(\lambda_i)|)$



分割数 $N \approx \frac{t_{\max}}{h} = \frac{-\log \delta_{\text{TOL}}}{M} \cdot \frac{|\operatorname{Re}(\lambda_{\max})|}{|\operatorname{Re}(\lambda_{\min})|}$ 硬度 $\sigma(A)$

10⁴ 程度

$\sigma(A)$: 大 $\Rightarrow$ 分割数大（計算コスト大） $\Rightarrow$ 硬い問題

例題 (硬い問題)

連立常微分方程式の初期値問題

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \begin{pmatrix} -2.0002 & 1.9998 \\ 1.9998 & -2.0002 \end{pmatrix} \mathbf{u} \quad (0 < t \leq t_{\max}), \quad \mathbf{u}(0) = (0, 2)^T$$

を ode45 で定常状態まで計算する。ただし, $\delta_{\text{TOL}} = 10^{-2}$ とする。



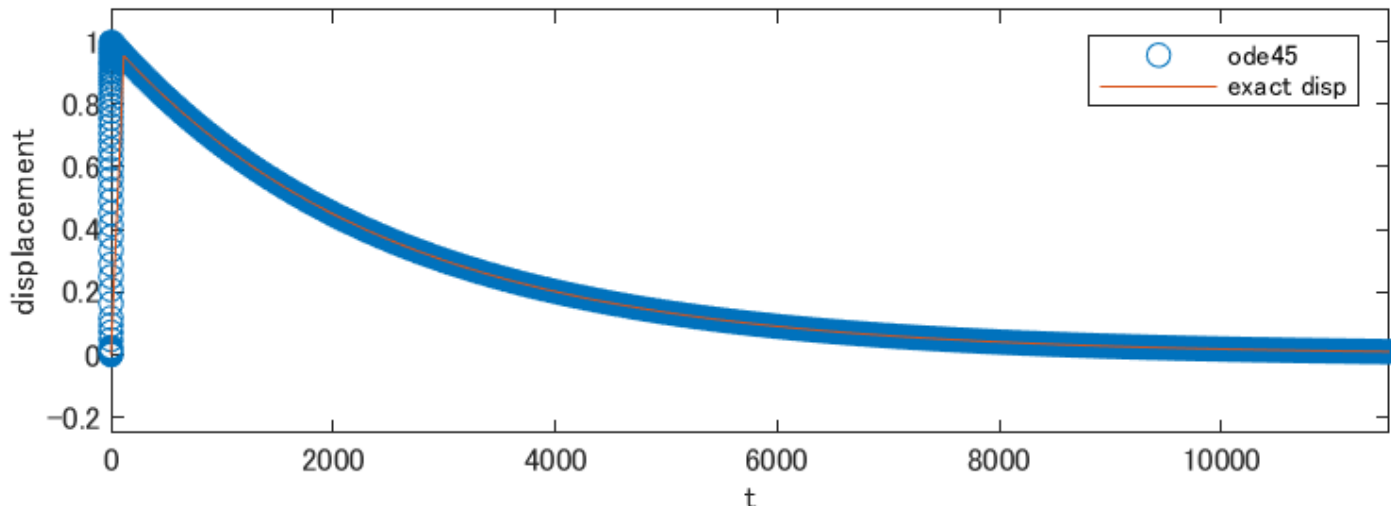
- 固有値 $\lambda = -4, -4.0 \times 10^{-4}$, $\sigma(A) = 10^4$
- $t_{\max} = -\log \delta_{\text{TOL}} / | -4.0 \times 10^{-4} | \approx 11512.9$

硬い
問題

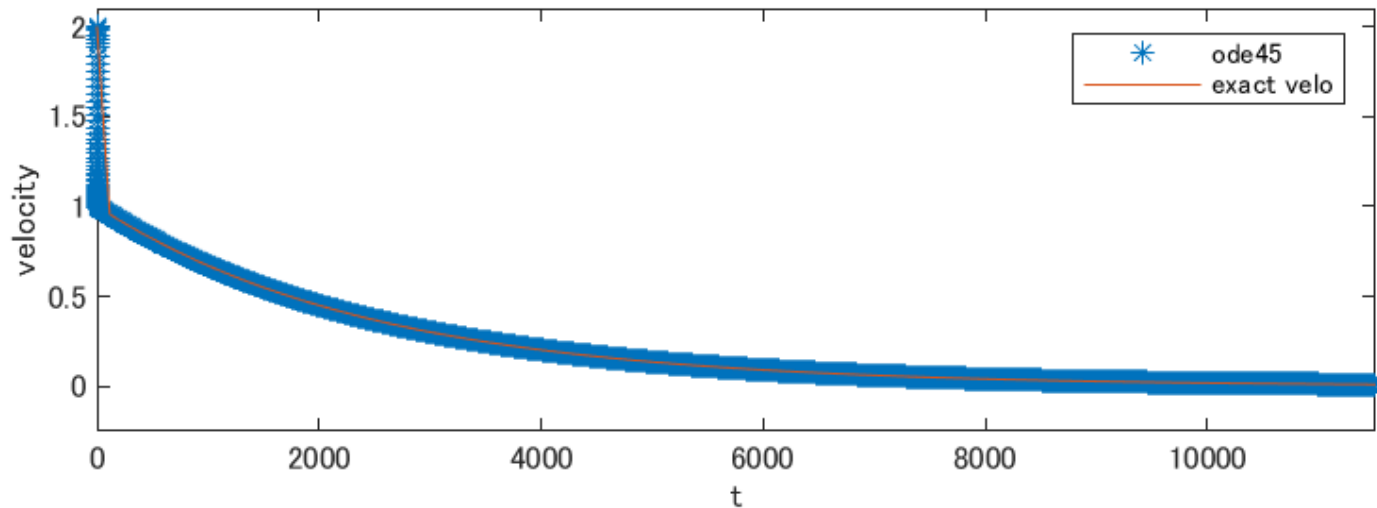
- 真の解 $\mathbf{u} = e^{-4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{-0.0004t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

計算結果

$(\varepsilon_{\text{TOL}} = \max(\text{RelTol} * \|\mathbf{U}_n\|_{\infty}, \text{AbsTol}), \text{RelTol} = 1\text{e-}5, \text{AbsTol} = 1\text{e-}7)$



分割数:55581 (高計算コスト)



$$\frac{du}{dt} = Au, \quad (0 < t < t_{\max} = -\log \delta_{\text{TOL}} / |\operatorname{Re}(\lambda_{\min})|)$$

陽的ルンゲ・クッタ法での分割数は？

安定性領域は左側で有界： $\exists M > 0; |\operatorname{Re}(z)| \leq M \ (z \in S)$



分割幅の限界： $h = \frac{M}{|\operatorname{Re}(\lambda_{\max})|}$ ($|\operatorname{Re}(\lambda_{\max})| = \max |\operatorname{Re}(\lambda_i)|$)

安定性領域が左側で非有界 $\Rightarrow$ 分割幅に限界無し

方法が存在する？

陰的解法

(次回の話)

補足事項

■ 安定性解析

- 右辺関数が非線形の場合, 関数のヤコビ行列を使用

■ 埋め込み型RK法・安定性解析・硬い問題の参考文献

- 三井斌友, 常微分方程式の数値解法, 岩波書店, 2003.
- S.P.ネルセット, G.ヴァンナー, E.ハイラー (三井斌友監訳), 常微分方程式の数値解法 I 基礎編, シュプリンガー・ジャパン, 2007.
- S.P.ネルセット, G.ヴァンナー, E.ハイラー (三井斌友監訳), 常微分方程式の数値解法 II 発展編, シュプリンガー・ジャパン, 2008.

演習

■ 問題1.4

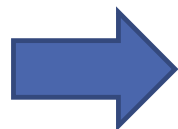
- 非減衰振動について、2次陽的RK法が不安定であることを示せ

■ 問題1.5

- 次の初期値問題について、硬度および定常状態になる時間を求めよ。また、ode23, ode45, ode78, ode89 により近似解を求め、得られた結果と方法による違いについて考察せよ：

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1.9995 & 0.9995 \end{pmatrix} \mathbf{u} \quad (0 < t \leq t_{\max}), \quad \mathbf{u}(0) = (1, 2)^T$$

補足) λ_1, λ_2 : 右辺行列の固有値, $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$: 固有ベクトル



一般解 $\mathbf{u}(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{u}_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{u}_2$ (C_i : 任意定数)

まとめ

■ 今回の内容

□ 安定性解析

- ◆ 安定性関数
- ◆ 絶対安定, 条件付き絶対安定
- ◆ 絶対安定領域
- ◆ 陽的RK法: 条件付き絶対安定

□ 硬い問題

- ◆ 硬度比による定義
- ◆ 硬い問題を陽的RK法で近似⇒計算コスト大

■ 次回の内容

□ 陰的解法